

Corrige succinct Test 2.

Ex 1: on montre d'abord le résultat suivant
 $w(ab a^{-1}) = w(b)$.

posons: $x = a b a^{-1}$

$$x^n = a b^n a^{-1} \text{ et } a^{-1} x^n a = b.$$

si $w(b) = n$; $w(x) = m$;

$$x^n = a b^n a^{-1} = 1 \Rightarrow m | n \Rightarrow n = m.$$

$$\text{et } b^m = a^{-1} x^m a = 1 \Rightarrow n | m$$

$$w(ab) = w(\underline{b} \underline{a} \underline{b^{-1}}_1) = w(ba).$$

on peut aussi montrer que $w(ab) = w(ba)$ comme suit:
 $w(ab) = m, w(ba) = m.$

$$b a b^{-1} = ba$$

$$(b a b^{-1})^n = (ba)^n$$

$$= b (ab)^n b^{-1} \text{ et on conclut comme}$$

précédemment

Ex 2. Soit $a \in G$; $w(a)$ est fini car G est fini;
 $\langle a \rangle$ est un sous groupe de G
 d'ordre $w(a)$, d'après Lagrange:
 $w(a) = |\langle a \rangle|$ divise $|G| = n$.
 $n = k \cdot w(a)$; $a^n = (a^{w(a)})^k = 1^k = 1$

Ex 3 : $G \rightarrow G$
 $x \mapsto x^2$;

①

Soit $y \in G$, on cherche $x \in G$ tel que
 $y = x^2$; on a envie de faire comme
 dans le cas habituel " $x = y^{1/2}$ ", ici.

$1/2 \notin \mathbb{Z}$; il faut chercher un entier qui
 permet de répondre à la question :

$|G| = 2n+1$; hypothèse importante :

$a^{2n+1} = 1$ pour tout $a \in G$;

" $x = y^{1/2}$ " peut être remplacé par :

$x = y^{\frac{1+2n+1}{2}} = y^{n+1}$ [c'est comme si on
 travaille modulo $2n+1$]

On pose dmc : $x = y^{n+1}$, ça a un sens

et $x^2 = y = \underbrace{y}_{2n+2} \cdot y^{2n+1} = y$

dmc cette application est surjective et comme

$|G| = 2n+1$ est fini (Départ et arrivée)
 elle est injective et par suite bijective

②. si G est abélien :

$f(x) = x^2$ est un morphisme de groupe.

f est injectif $\Leftrightarrow \text{Ker } f = \{1\}$.

Soit $a \in \text{Ker } f$, $a \neq 1$; $a^2 = 1$ et $\alpha(a) = 2$;

dnc 2 divise $|G| = 2n+1$ Absurde.

$\text{Ker } f = \{1\}$ et f est surjective et comme

à la question précédente, on conclut que
 f est bijective.